北师大版七年级数学下册第六章 概率 单元自测题

一、单选题

1．下列说法错误的是（　　）

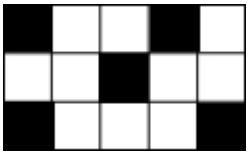
A．“从一个只有红球的袋子里面摸出一个球是红球”是必然事件

B．如果明天降水的概率是50%，那么明天有半天都在降雨

C．“随意掷两个均匀的骰子，朝上面的点数之和为13”是不可能事件

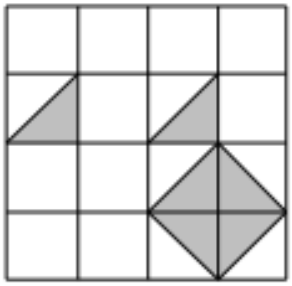
D．随机事件发生的概率介于0和1之间

2．如图，一只小狗在如图所示的方砖上走来走去，最终停留在阴影方砖上的概率是（　　）



A．$\frac{1}{4}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{4}{15}$　　D．$\frac{1}{5}$

3．如图是由边长为1的小正方形组成的网格，若在这个网格面上随意抛一粒豆子，则豆子落在阴影区域的概率为（　　）



A．$\frac{3}{16}$　　B．$\frac{1}{4}$　　C．$\frac{5}{16}$　　D．$\frac{3}{8}$

4．下列事件中，随机事件是（　　）

A．购买一张福利彩票中奖了

B．通常水加热到$100^{\circ}C$时会沸腾

C．在地球上，抛出的篮球会下落

D．郑一枚洎子，向上一面的字数一定大于零

5．下列诗词所描述的事件，不属于随机事件的是（）

A．黄梅时节家家田，青草池塘处处蛙

B．人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开

C．三月残花落更开，小檐日日燕飞来

D．水面上秤锤浮，直待黄河彻底枯

6．已知现有的 9 瓶饮料中有 3 瓶已过了保质期，从这 9 瓶饮料中随机抽取 1 瓶，恰好取到已过了保质期的饮料的概率是（　　）

A．$\frac{2}{9}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{9}$

7．下列事件中，是随机事件的是（　　）

A．任意画一个三角形，其内角和是 180°

B．经过有交通信号灯的路口，刚好是红灯

C．投一枚骰子，朝上一面的点数是 7

D．从只装有红球和黄球的袋中，掏出一个球是黑球

8．下列事件中是必然事件的是（　　）

A．打开电视机，正在播放中央电视台的《开学第一课》

B．经过有交通信号灯的路口，遇到红灯

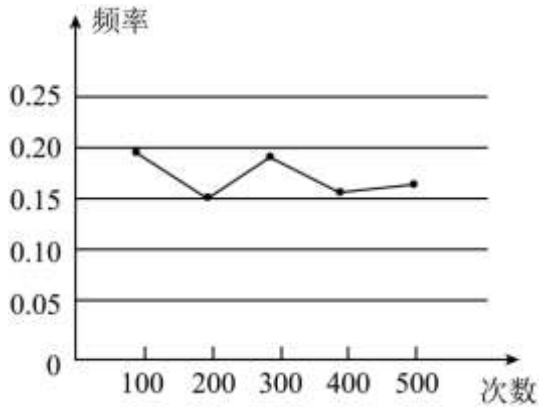
C．任意画一个三角形，其内角和是 180°

D．抛掷一枚硬币，正面向上

9．一个瓶子中装有一些豆子，从瓶子中取出 40 粒豆子做上标记，然后放回瓶子充分摇匀后，再取出 100 粒豆子，发现带标记的豆子有 8 粒，则估计瓶子中豆子的粒数为（　　）

A．400　　B．450　　C．500　　D．680

10．小明做“用频率估计概率”的实验时，根据统计结果，绘制了如图所示的折线统计图，则符合这一结果的实验最有可能的是（　　）



A．抛掷一枚硬币，落地后硬币正面朝上

B．一副去掉大小王的扑克牌，洗匀后，从中任抽一张牌的花色是红桃

C．抛一个质地均匀的正方体骰子，朝上的面点数是 3

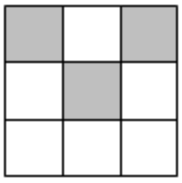
D．在“石头、剪刀、布”的游戏中，小刚随机出的是“石头”

二、填空题

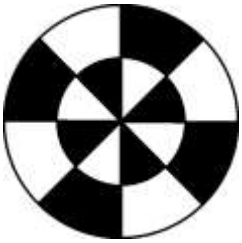
11．芬芬任意买一张电影票的座位号是偶数是_____事件（填随机或必然或不可能）

12．2022 年 2 月 4 日晚，举世瞩目的北京第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式在国家体育场隆重举行．如图，有 4 张形状大小质地均相同的卡片，正面印有速度滑冰、冰球、单板滑雪、冰壶四种不同的图案，背面完全相同，现将这 4 张卡片洗匀后正面向下放在桌子上，从中随机抽取一张，抽出的卡片正面恰好是冰壶项目图案的概率是_____.

13．如图“3×3”网格中，有 3 个涂成黑色的小方格，若再从余下的 6 个小方格中随机选取 1 个涂成黑色，则完成的图案为轴对称的概率是_____.



14．如图，在两个同心圆中，四条直径把大圆分成八等份，若往圆面投掷飞镖，则飞镖落在黑色区域的概率是_____.



三、解答题

15．请你设计一个转盘，使得自由转动这个转盘，转盘停止后，指针落在 1 号区域的概率为 $\frac{1}{4}$ ，落在 2 号区域的概率为 $\frac{3}{8}$ ，落在 3 号区域的概率 $\frac{3}{8}$.

16．小红和小明做游戏：在一个不透明口袋中装有 6 个红球.9 个黄球.3 个绿球，这些球除颜色外没有任何区别．从中任意摸出一个球．摸到黄球小明胜，摸到的球不是黄球小红胜，这个游戏公平

吗？请说明详细的理由.

17．如图，一个可以自由转动的转盘，分成了四个扇形区域，共有三种不同的颜色，其中红色区域扇形的圆心角为 $120°$.小华对小明说："我们用这个转盘来做一个游戏，指针指向蓝色区域你赢，指针指向红色区域我赢".你认为这个游戏规则公平吗？请说明理由.

18．幻方是一种将数字排在正方形格子中，使每行、每列和每条对角线上的数字和都相等的模型.数学课上，老师在黑板上画出一个幻方如图所示，并设计游戏：一人将一颗能粘在黑板上的磁铁豆随机投入幻方内，另一人猜数，若所猜数字与投出的数字相符，则猜数的人获胜，否则投磁铁豆的人获胜.猜想的方法从以下两种中选一种：

8	1	6
3	5	7
4	9	2

I.猜"是大于5的数"或"不是大于5的数"；

II.猜"是3的倍数"或"不是3的倍数"；如果轮到你猜想，那么为了尽可能获胜，你将选择哪一种猜数方法？怎么猜？为什么？

19．小明和小凡一起做游戏.在一个装有 2 个红球和 3 个白球（每个球除颜色外都相同）的盒子中任意摸出一个球，摸到红球小明获胜，摸到白球小凡获胜.这个游戏对双方公平吗？

四、综合题

20．一个不透明的袋中装有红、黄、白三种颜色的球共 100 个，它们除颜色外都相同，其中黄球的个数是白球个数的 2 倍少 5 个，已知从袋中摸出一个球是红球的概率是 $\frac{3}{10}$.

（1）求袋中红球的个数；

（2）求从袋中摸出一个球是白球的概率；

（3）取走 10 个球(其中没有红球)后，求从剩余的球中摸出一个球是红球的概率.

21．一不透明的布袋里，装有红、黄、蓝三种颜色的小球（除颜色外其余都相同），其中有红球 2

个，蓝球 1 个，黄球若干个，现从中任意摸出 1 个球是红球的概率为$\frac{1}{2}$.

（1）求口袋中黄球的个数；

（2）现规定：摸到红球得 5 分，摸到黄球得 3 分，摸到蓝球得 2 分（每次摸后放回），乙同学在一次摸球游戏中，第一次随机摸到一个红球第二次又随机摸到一个蓝球，若随机再摸一次，求乙同学三次摸球所得分数之和不低于 10 分的概率.

22．在一个不透明的袋子中装了 4 个红球和 6 个白球，这些球除颜色外都相同.

（1）下列事件中：不可能事件是 _____，必然事件是 _____，随机事件是 _____；（填序号）

①从袋子中同时摸出 2 个球都是红球；

②从袋子中摸出 1 个球是黑球；

③从袋子中同时摸出 5 个球至少有一个是白球.

（2）求从袋子中随机摸出 1 个球是红球的概率；

（3）小宇从袋子中取出 m 个白球，同时又放入相同数目的红球，发现随机摸出一个球是红球的概率为$\frac{3}{5}$，求 m 的值.

23．经过某十字路口的汽车，它可能继续直行，也可能向左转或向右转．由于该十字路口右拐弯处是通往新建经济开发区的，因此交管部门在汽车行驶高峰时段对车流量作了统计，发现汽车在此十字路口向右转的频率为 $\frac{2}{5}$ ，向左转和直行的频率均为 $\frac{3}{10}$.

（1）假设平均每天通过该路口的汽车为 5000 辆，求汽车在此左转、右转、直行的车辆各是多少辆；

（2）目前在此路口，汽车左转、右转、直行的绿灯亮的时间均为 30 秒，在绿灯总时间不变的条件下，为了缓解交通拥挤，请你利用概率的知识对此路口三个方向的绿灯亮的时间做出合理的调整.

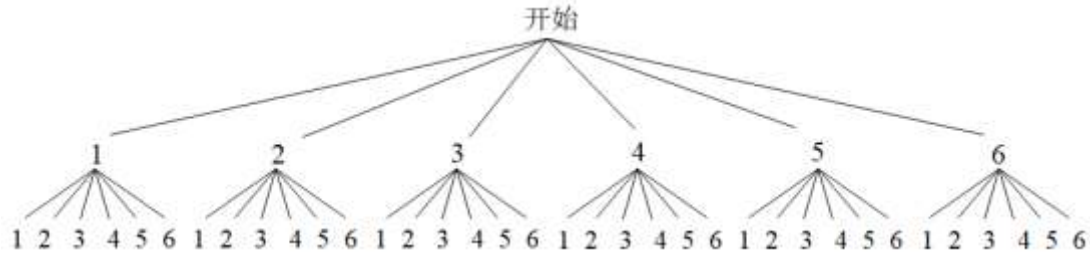
答案解析部分

1.【答案】B

【解析】【解答】解：A、“从一个只有红球的袋子里面摸出一个球是红球”是必然事件，A 不符合题意；

B、如果明天降水的概率是50%，那么明天不一定有半天都在降雨，B 符合题意；

C、画树状图如下：



共有 36 种等可能的结果，其中朝上面的点数之和为 13 的结果不存在，

∴“随意掷两个均匀的骰子，朝上面的点数之和为 13”是不可能事件，C 不符合题意；

D、随机事件发生的概率介于 0 和 1 之间，D 不符合题意；

故答案为：B.

【分析】根据必然事件、随机事件、不可能事件的定义逐项判断即可。

2.【答案】B

【解析】【解答】解：由题意，假设每个小方砖的面积为 1，则所有方砖的面积为 15，而阴影部分的面积为 5，

所以最终停在阴影方砖上的概率为：$\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$；

故答案为：B.

【分析】利用几何概率公式求解即可。

3.【答案】A

【解析】【解答】解：阴影区域面积为 3，

正方形面积为 4×4＝16，

故豆子落在阴影区域的概率为$\frac{3}{16}$.

故答案为：A.

【分析】利用几何概率公式求解即可。

4.【答案】A

【解析】【解答】解：A、 购买一张福利彩票中奖了是随机事件，正确；

B、通常水加热到$100^{\circ}C$时会沸腾是必然事件，错误；

C、在地球上，抛出的篮球会下落是必然事件，错误；

D、郑一枚洎子，向上一面的字数一定大于零是必然事件，错误；

故答案为：A.

【分析】根据必然事件、不可能事件和随机事件等的定义分别判断，一定条件下重复进行试验，每次必然发生的事件叫必然事件，不可能出现的事件是不可能事件，可能出现也可能不出现的事件是随机事件.

5.【答案】D

【解析】【解答】解：A．黄梅时节家家田，青草池塘处处蛙，是随机事件，故此选项不合题意；

B．人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开， 是随机事件，故此选项不合题意；

C．三月残花落更开，小檐日日燕飞来，是随机事件，故此选项不合题意；

D．水面上秤锤浮，直待黄河彻底枯，不是随机事件，故此选项合题意；

故答案为：D.

【分析】根据随机事件的定义对每个选项一一判断即可。

6.【答案】C

【解析】【解答】解：从这 9 瓶饮料中任取 1 瓶，恰好取到已过了保质期的饮料的概率是$\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$

故答案为：C.

【分析】用过了保质期的饮料的数量除以饮料的总数量即可得出答案.

7.【答案】B

【解析】【解答】解：任意画一个三角形，其内角和是 180°，是必然事件，故 A 不符合题意；

经过有交通信号灯的路口，刚好是红灯，是随机事件，故 B 符合题意；

投一枚骰子，朝上一面的点数是 7，是不可能事件，故 C 不符合题意；

从只装有红球和黄球的袋中，掏出一个球是黑球，是不可能事件，故 D 不符合题意；

故答案为：B

【分析】根据随机事件的定义逐项判断。

8.【答案】C

【解析】【解答】解：A、打开电视机，正在播放中央电视台的《开学第一课》，是随机事件，不符合题意；

B、经过有交通信号灯的路口，遇到红灯，是随机事件，不符合题意；

C、任意画一个三角形，其内角和是 180°，是必然事件，符合题意；

D、抛掷一枚硬币，正面向上，是随机事件，不符合题意；

故答案为：C.

【分析】根据必然事件的定义逐项判断。

9.【答案】C

【解析】【解答】解：设瓶子中有豆子 x 粒，

根据题意，得：$\frac{40}{x}=\frac{8}{100}$

解得：x=500，

经检验：x=500 是所列方程的解，

答：估计瓶子中豆子的数量约为 500 粒.

故答案为：C.

【分析】设瓶子中有豆子 x 粒，根据频率估计概率的知识结合概率公式可得关于 x 的方程，求解即可.

10.【答案】C

【解析】【解答】解：A、抛掷一枚硬币，落地后硬币正面朝上的概率为 0.5，不符合题意

B、一副去掉大小王的扑克牌，洗匀后，从中任抽一张牌的花色是红桃的概率为$\frac{13}{52}$ =0.25，不符合题意

C、抛一个质地均匀的正方体骰子，朝上的面点数是 3 的概率为$\frac{1}{6}\approx 0.17$，符合题意

D、在“石头、剪刀、布”的游戏中，小刚随机出的是“石头”的概率为$\frac{1}{3}\approx 0.33$，不符合题意

故答案为：C

【分析】根据频率折线统计图和概率的定义及求法逐项判断即可。

11.【答案】随机

【解析】【解答】解：芬芬任意买一张电影票的座位号是偶数是随机事件.

故答案为：随机.

【分析】在一定条件下，可能发生，也可能不会发生的事件就是随机事件；在一定条件下，一定不会发生的事件就是不可能事件；在一定条件下，一定会发生的事件就是必然事件；购买电影票，座位号可能为偶数，也可能为奇数，据此即可得出答案.

12.【答案】$\frac{1}{4}$或0.25

【解析】【解答】解：∵有 4 张形状、大小、质地均相同的卡片，冰壶项目图案的有 1 张，

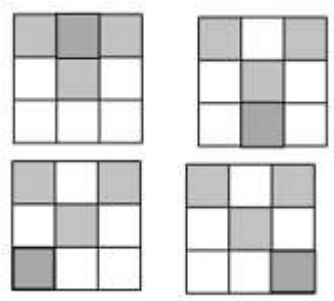
∴从中随机抽取一张，抽出的卡片正面恰好是冰壶项目图案的概率是$\frac{1}{4}$；

故答案为：$\frac{1}{4}$.

【分析】根据有 4 张形状、大小、质地均相同的卡片，冰壶项目图案的有 1 张，求概率即可。

13.【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】【解答】解：如图，∵可选 4 个方格，



∴完成的图案为轴对称图案的概率$=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$，

故答案为：$\frac{2}{3}$.

【分析】结合图形，求出完成的图案为轴对称图案的概率$=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$，即可作答。

14.【答案】$\frac{1}{2}$或0.5

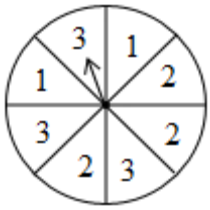
【解析】【解答】解：∵两个同心圆被等分成八等份，飞镖落在每一个区域的机会是均等的，其中白色区域的面积占了其中的四等份，

∴$P_{（飞镖落在白色区域）}=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$

故答案为：$\frac{1}{2}$.

【分析】根据题意，结合图形求解即可。

15.【答案】解：如图，



【解析】【分析】根据指针落在 1 号区域的概率为 $\frac{1}{4}$ ，落在 2 号区域的概率为 $\frac{3}{8}$ ，落在 3 号区域的概率 $\frac{3}{8}$ ，设计转盘即可。

16.【答案】解：∵共有 18 种等可能的结果，其中摸到黄球有 9 种，摸不到黄球有 9 种，

∴P（小明胜）= $\frac{9}{18}=\frac{1}{2}$ ，P（小红胜）= $\frac{9}{18}=\frac{1}{2}$ ，

∵ $\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

∴游戏公平

【解析】【分析】根据概率公式可计算出 P（小明胜）和 P（小红胜），再比较两个概率的大小可判定游戏是否公平即可.

17.【答案】解：∵红色区域扇形的圆心角为 $120°$ ，

∴蓝色区域扇形的圆心角为 60°+60°，

$P_{(\text{指针指向蓝色区域})}=\frac{60+60}{360}=\frac{1}{3}$ ，

$P_{(\text{指针指向红色区域})}=\frac{120}{360}=\frac{1}{3}$ ，

∴ $P_{(\text{指针指向蓝色区域})}=P_{(\text{指针指向红色区域})}$ ，

所以游戏公平.

故答案为：游戏公平.

【解析】【分析】直接利用概率公式求得指针指向蓝色区域和红色区域的概率，进而比较得出答案.

18.【答案】解：为了尽可能获胜，我会选猜法II，猜“不是3的倍数”，理由如下：

① “是大于5的数”有6,7,8,9，

共4种结果，所有的结果共9种，

∴ 投中“是大于5的数”的概率 $P_1=\frac{4}{9}$.

② “不是大于5的数”有1,2,3,4,5，

共5种结果， 所有的结果共9种，

∴ 投中“不是大于5的数”的概率 $P_2=\frac{5}{9}$.

③ “是3的倍数”的数有3,6,9，

共3种结果，所有的结果共9种，

∴ 投中“是3的倍数”的概率 $P_3=\frac{1}{3}$.

④“不是3的倍数”的数有1,2,4,5,7,8，

共6种结果，所有的结果共9种，

∴ 投中“不是3的倍数”的概率 $P_4=\frac{2}{3}$.

$\because \frac{2}{3}>\frac{5}{9}>\frac{4}{9}>\frac{1}{3}$，

∴为了尽可能获胜，我会选猜法II，猜“不是3的倍数”.

【解析】【分析】“大于 6 的数”有 6、7、8、9，“不是大于 5 的数”有 1、2、3、4、5，“是 3 的倍数”的数有 3、6、9，“不是 3 的倍数”的数有 1、2、4、5、7、8，利用概率公式分别求出大于 6 的数、不大于 5 的数、是 3 的倍数、不是 3 的倍数对应的概率，然后进行比较即可判断.

19.【答案】解：这个游戏不公平.

理由如下：摸到红球的概率= $\frac{2}{2+3}=\frac{2}{5}$ ，摸到白球的概率= $\frac{3}{2+3}=\frac{3}{5}$ ；

因为 $\frac{2}{5}<\frac{3}{5}$ ，所以小凡获胜的可能性大，

因此这个游戏对双方不公平.

【解析】【分析】根据概率公式分别计算出摸到红球和白球的概率，比较大小即得答案.

20.【答案】（1）解：根据题意得：$100\times\frac{3}{10}=30$，

答：袋中红球有 30 个.

（2）解：设白球有 x 个，则黄球有（2x－5）个，

根据题意得 x＋2x－5=100－30，解得 x=25.

∴摸出一个球是白球的概率为$\frac{25}{100}=\frac{1}{4}$.

（3）解：∵取走 10 个球后，还剩 90 个球，其中红球的个数没有变化，

∴从剩余的球中摸出一个球是红球的概率为$\frac{30}{90}=\frac{1}{3}$.

【解析】【分析】（1）利用概率公式求解即可；

（2）设白球有 x 个，则黄球有（2x－5）个， 根据题意列出方程 x＋2x－5=100－30，求出 x 的值，再利用概率公式求解即可；

（3）利用概率公式求解即可。

21.【答案】（1）解：口袋中球的总数为$2\div\frac{1}{2}=4$，$4-2-1=1$，∴口袋中黄球的个数为 1 个.

（2）解：∵摸到红球得 5 分，摸到蓝球得 2 分，摸到黄球得 3 分，而乙同学在一次摸球游戏中，第一次随机摸到一个红球，第二次又随机摸到一个蓝球，∴乙同学已经得了 7 分，∵乙同学三次摸球所得分数之和不低于 10 分，∴第三次摸到红球或黄球，∴若随机再摸一次，乙同学三次摸球所得分数之和不低于 10 分的有 3 种情况，∵共有 4 种等可能的结果；∴$P_{（乙同学三次摸球所得分数之和不低于10分）}=\frac{3}{4}$.

【解析】【分析】（1）利用概率公式求解即可；

（2）利用树状图求出所有等可能的情况数，再利用概率公式求解即可。

22.【答案】（1）②；③；①

（2）解：∵共有 10 个球，其中有 4 个红球，

∴ 从袋子中随机摸出 1 个球是红球的概率 ：$P=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$；

（3）解：∵ 从袋子中取出 m 个白球， 这时白球有（6-m）个，红球有 4+m 个，

∴从袋子中随机摸出 1 个球是红球的概率 ：$P=\frac{4+m}{10}=\frac{3}{5}$，

解得 m=2.

【解析】【解答】(1) ①∵从袋子中同时摸出 2 个球可能都是红球，也可能是白球和红球或两个白球，∴该事件是随机事件；

②∵袋中没有黑球，从袋子中摸出 1 个球是黑球，∴该事件是不可能事件；

③∵袋中有 6 个白球，∴从袋子中同时摸出 5 个球最多有 4 个红球，至少有一个白球，∴该事件是必然事件.

故答案为：②，③，①.

【分析】(1)根据必然事件、不可能事件和随机事件等的定义分别判断，一定条件下重复进行试验，每次必然发生的事件叫必然事件，不可能出现的事件是不可能事件，可能出现也可能不出现的事件是随机事件.

(2)共有 10 个球，其中有 4 个红球，根据概率公式直接计算即可；

(3)从袋子中取出 m 个白球，同时又放入相同数目的红球， 则红球有 4+m 个，球的总数不变，然后根据概率等于 $\frac{3}{5}$ 建立方程求解即可.

23.【答案】（1）解：汽车在此左转的车辆数为 5000× $\frac{3}{10}$ ＝1500(辆)，(2 分)在此右转的车辆数为 5000× $\frac{2}{5}$ ＝2000(辆)，(4 分)在此直行的车辆数为 5000× $\frac{3}{10}$ ＝1500(辆).

（2）解：根据频率估计概率的知识，得 P(汽车向左转)＝ $\frac{3}{10}$ ，P(汽车向右转)＝ $\frac{2}{5}$ ，P(汽车直行)＝ $\frac{3}{10}$.(9 分)∴可调整绿灯亮的时间如下：左转绿灯亮的时间为 90× $\frac{3}{10}$ ＝27(秒)，右转绿灯亮的时间为 90× $\frac{2}{5}$ ＝36(秒)，直行绿灯亮的时间为 90× $\frac{3}{10}$ ＝27(秒)

【解析】【分析】（1）分别用 5000 乘以汽车在此十字路口向右转的频率、向左转和直行的频率，分别列式计算，就可求出答案。

（2）由汽车左转、右转、直行的绿灯亮的时间均为 30 秒，据此可分别求出调整绿灯亮的时间，分

别用 90 乘以 汽车在此十字路口向右转的频率、向左转和直行的频率，分别列式计算，就可求出答案。